DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 09 · Durée : 1 heure
L'immunité et la réponse immunitaire

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Range dans l'ordre les étapes de la phagocytose : a) digestion du microbe ; b) adhésion ; c) rejet des déchets ; d) ingestion. **[2 pts]**

2) Cite les quatre signes de la réaction inflammatoire. **[2 pts]**

3) La phagocytose est-elle une réaction spécifique ou non spécifique ? Justifie. **[1 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

À la suite d'une contamination par des bactéries, on mesure dans le sang d'une personne la quantité de bactéries (antigènes) et d'anticorps spécifiques (unités arbitraires).

Jour	0	3	5	7	9	11	14	25
Bactéries	1	8	12	9	4	1	0	0
Anticorps	0	0	2	7	10	12	11	7

1) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

2) Détermine le moment où l'infection est maximale. Justifie. **[1 pt]**

3) Décris l'évolution du taux d'anticorps. **[1,5 pt]**

4) À partir de quel jour la production d'anticorps permet-elle de faire reculer l'infection ? Justifie. **[1,5 pt]**

5) À partir de quel jour la personne est-elle guérie ? Est-elle encore séropositive pour cette bactérie au 25e jour ? Justifie. **[2 pts]**

Exercice 2 (07 points)

On greffe à une souris A deux greffons de peau : l'un provenant d'elle-même, l'autre d'une souris B d'une autre lignée.

- Au bout de 10 jours, le greffon de A est conservé ; celui de B est rejeté.
- Un mois plus tard, on greffe à A un nouveau greffon de B : il est rejeté en 5 jours.
- On greffe à A un greffon d'une souris C d'une troisième lignée : il est rejeté en 10 jours.

1) Explique la conservation du greffon de A et le rejet du premier greffon de B. **[2 pts]**

2) Explique pourquoi le second greffon de B est rejeté plus vite. **[2 pts]**

3) Explique le délai de rejet du greffon de C. **[1,5 pt]**

4) Déduis de ces expériences deux propriétés du système immunitaire. **[1,5 pt]**